新能源发电企业参与电力市场交易的风险管理创新应用
——基于电力期货与 CVaR 的视角

王泰强[1]，项意凌[1]，石　京[1]，李兵抗[2]

［1. 中电投先融期货股份有限公司，重庆　400010；
2. 华北电力大学（保定），河北　保定　071003］

摘　要：新能源发电企业在参与电力市场交易过程中面临电价与电量的双重不确定性，电力期货作为重要的金融衍生工具，能够为发电企业提供有效的价格对冲手段，辅助其规避现货市场价格波动风险。文章构建基于条件风险价值（CVaR）的新能源发电企业参与电力市场交易风险测度模型，综合考虑电价与电量的双重不确定性，对不同时段风险进行量化评估。实证研究表明：新能源发电企业在电力市场交易中的风险呈现显著的时段分化特征，尾部损失尤为突出。基于实证结果，本文提出了新能源发电企业参与电力市场交易的风险管理策略，为新能源发电企业优化电力交易决策、提升风险管理能力提供了理论支撑与实践参考。

关键词：新能源发电；风险管理；条件风险价值；电力期货；分级预警

中图分类号：F426.61　　**文献标识码：**B　　**文章编号：**1009-3230（2026）-04-0109-03

1　引言

随着全球能源转型进程的加速推进，新能源发电在电力系统中的占比持续提升，成为构建新型电力系统的重要支撑。然而，新能源发电出力具有显著的间歇性与不确定性，使得新能源发电企业在参与电力市场交易时面临电价与电量的双重风险。

近年来，国内外学者围绕电力市场风险管理开展了大量研究。在风险度量方法上，条件风险价值（CVaR）因其能够有效刻画尾部损失特征，逐渐成为电力市场风险管理的主流工具之一。已有研究多基于 CVaR 模型探讨不同市场机制、交易品种及出力不确定性下的风险特征。同时，随着电力市场化改革的深入，电力期货等金融衍生品逐渐成为市场主体管理价格风险的重要工具，通过提前锁定未来电价，可有效对冲现货市场的价格波动风险。然而，现有研究多聚焦单一风险因素或静态场景分析，对新能源发电企业面临的多重不确定性及其动态变化特征的系统研究仍显不足。

基于上述背景，本文以新能源发电企业为研究对象，构建基于 CVaR 的电力市场交易风险测度模型，结合广东某电厂 2024 年实际交易数据，开展实证研究。研究成果可为新能源发电企业提升风险管理能力提供参考，同时也为电力期货等衍生工具在风险管理中的应用提供决策依据。

2　新能源发电企业参与电力市场交易风险测度模型

首先，构建新能源发电商在第 t 时段的收益函数，具体表达式如下：

$$R_t=\underbrace{(P_{ft}\times Q_{ft})}_{\text{中长期收益}}+\underbrace{(P_{st}\times(Q_{act,t}-Q_{ft}))}_{\text{现货收益}}-C(Q_{act,t}) \quad (1)$$

式中，R_t 为第 t 时段总收益；P_{ft} 和 Q_{ft} 为中长期合约电价和分解到第 t 时段的电量（给定值）；P_{st} 为现货市场在第 t 时段的出清电价；$Q_{act,t}$ 为机组

课题项目：北京市自然科学基金青年基金“基于群体交易行为涌现机理的电力市场信用风险测度及防控机制”（9254037）。

作者简介：王泰强（1971—），男，山西阳泉人，博士，工程师，研究方向为期货风险管理、期现货协同；
项意凌（1995—），女，天津人，本科，研究方向为电力期货；
石京（1996—），男，北京人，硕士，研究方向为电力期货；
李兵抗（1993—），男，河南开封人，博士，实验师，研究方向为电力市场运行与管理、电力企业管理。

中国知网　https://www.cnki.net

在第 t 时段的实际出力；$C(Q_{act,t})$为发电成本函数。

假设第 t 时段的现货价格 P_{st} 服从广义极值分布（GEV），而该时段的中标率（即 $Q_{act,t}/Q_{off,t}$）服从 Beta 分布，其中 $Q_{off,t}$ 为申报电量。利用蒙特卡洛模拟方法生成 1 000 组随机场景，推导出实际发电量场景（$Q_{act,t}$= 中标率 $\times Q_{offmax,t}$），其中 $Q_{offmax,t}$ 为第 t 时段的申报电量基准值。

在每个随机场景下，根据收益函数计算对应的收益值 R_t^i，CVaR 的计算通过以下优化问题实现：

$$\mathrm{CVaR}\alpha=\min_{z,\in}\{z+\frac{1}{N(1-\alpha)}\sum_{i=1}^{N}\in_i\} \tag{2}$$

约束条件为：

$$\in_i \geqslant -R_t^i-z,\forall i \tag{3}$$

式中，α为置信水平，通常取 95%；N为随机场景数量，取 1 000；z为待求解的决策变量，表示在α置信水平下的 VaR 值；$\in_i$为待求解的辅助变量。

通过上述模型求解得到z和$\in_i$后，可以计算得到第 t 时段的 CVaR 值：

$$\mathrm{CVaR}\alpha=z+\frac{1}{N(1-\alpha)}\sum_{i=1}^{N}\in_i \tag{4}$$

3 电力交易风险测度实证研究

3.1 分时段电力交易风险测度结果及分析

基于广东某电厂 2024 年第一季度的电力交易数据，运用 CVaR 方法，测算得到该电厂第一季度各时段在 95% 置信水平下的 VaR 与 CVaR 值，结果如图 1 所示。

从整体风险格局来看，测算结果呈现出显著的时段分化特征。时段 1~8 和时段 23~24 的 CVaR 和 VaR 值均为负值，表明这些时段在 95% 的置信水平下面临一定程度的亏损风险。尤其值得注意的是，时段 1~3 的 CVaR 值较低（约 −8 000~−10 000），反映出这些时段在最坏 5% 情景下的平均损失较大，存在明显的尾部风险。相比之下，时段 9~22 的 CVaR 和 VaR 值均为较高的正值，表明这些时段收益稳健，即使在极端情况下仍能保持可观的盈利水平，显示出较强的风险抵御能力。

3.2 电力交易风险和收益联动分析

进一步测算该电厂 2024 年四个季度的分时段电力交易风险和收益水平，结果如图 2 所示。

从年度整体趋势来看，发电企业的收益能力呈现显著的季节性特征。第二季度收益水平最高，多个时段收益超过 50 000，特别是第 10 时段达到 58 010.35，显示出强劲的盈利能力。第四季度收益相对较低，多数时段收益在 32 000~40 000 区间，表明该季度市场环境对企业盈利带来一定挑战。

4 风险管理策略启示

综合上述分析，本文进一步提出以下风险管理策略，为新能源发电企业提升风险管理能力提供实践参考。

4.1 基于 CVaR 测度实施时段差异化策略

高亏损时段减少现货申报，优先中长期合约并运用电力期货对冲尾部风险；高收益稳健时段适度增加现货交易，优化调度，提升盈利能力。

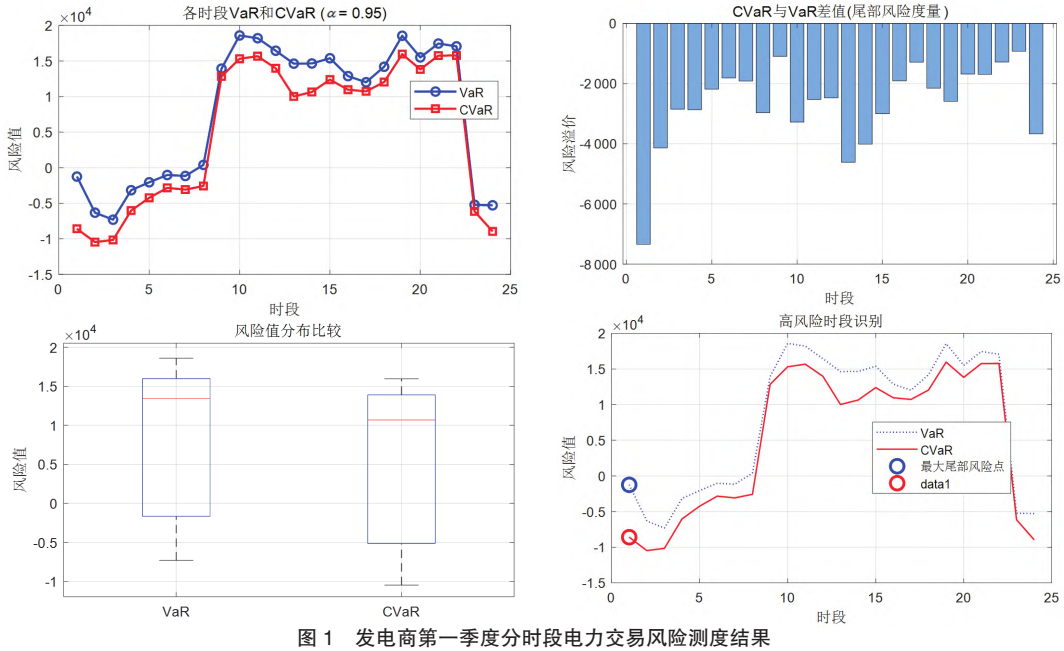


图 1 发电商第一季度分时段电力交易风险测度结果

中国知网 https://www.cnki.net

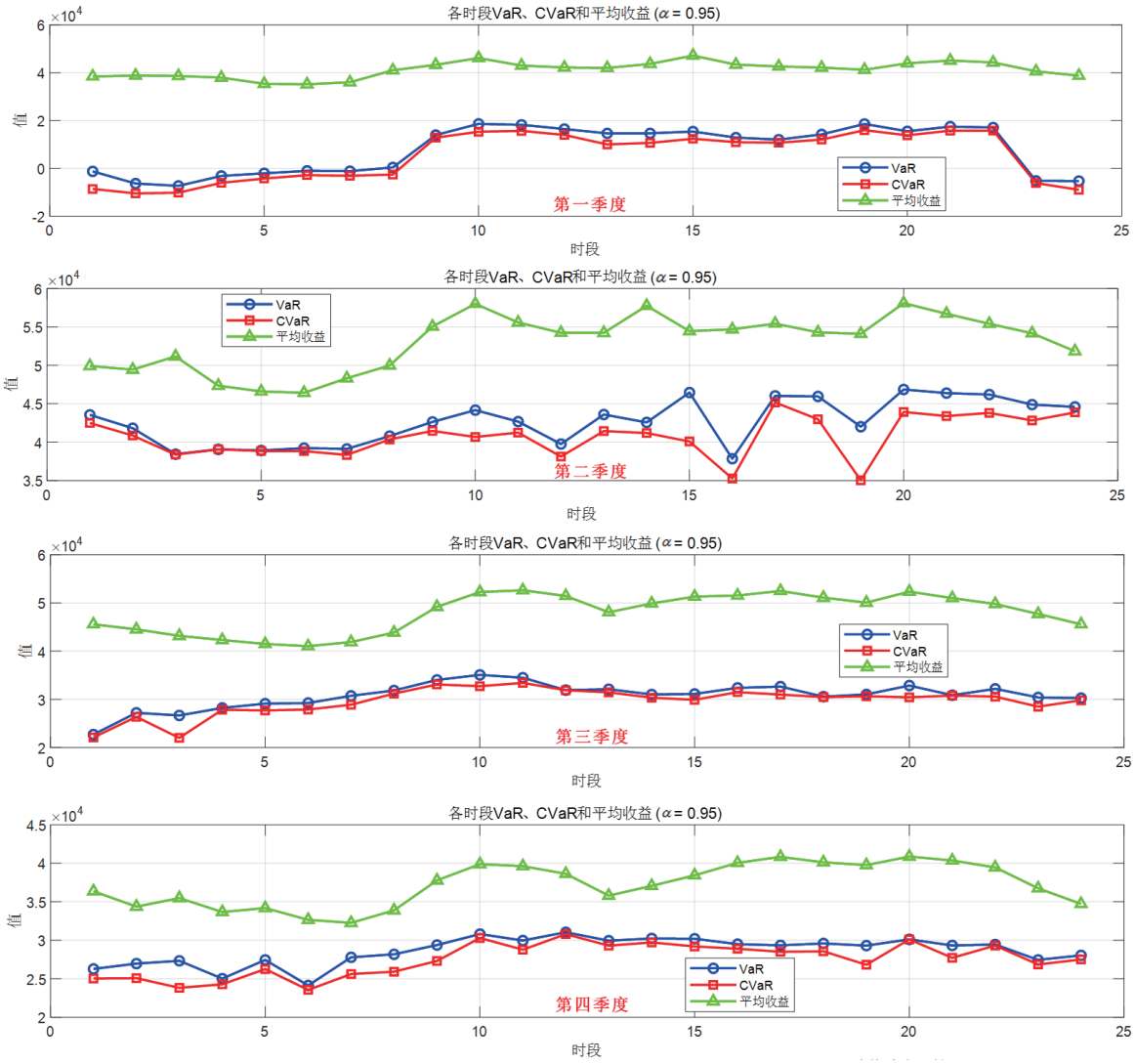


图 2　发电商分季度分时段电力交易风险和收益情况

4.2　建立季度动态调整机制

高风险季度加强监测，提高中长期合约比例，利用期货空头对冲现货下跌；高收益季度扩大现货交易；常规季度稳健经营，平滑年度收益波动。

4.3　整合多维策略形成联动体系

以 CVaR 为核心，中长期合约锁基础收益，现货争增量利润，电力期货对冲极端波动。动态优化参数阈值，关注政策与市场变化，推动风险管理向动态决策转变。

5　结语

本文构建了基于 CVaR 的电力市场交易风险测度模型，综合考虑电价与电量不确定性，通过蒙特卡洛模拟量化不同时段风险。基于广东某电厂 2024 年数据的实证研究表明，新能源发电企业面临显著的时段分化与季节性波动特征。据此本文提出时段差异化交易、季节性动态调整及多维联动策略，其中，电力期货可有效对冲极端波动风险。未来，可进一步考虑多市场耦合、政策变化与新技术应用，深化期货工具的实证研究。

参考文献

[1]王蓓蓓,徐文欣,张珺,等.高比例新能源电力市场定价和产品设计探索以及对我国的启示思考[J].电网技术, 2025(12): 4979−4996.

[2]荆世博,薛静杰,李昌陵,等.基于条件风险价值的分布鲁棒优化在电力市场中的价格决策研究[J].中国测试, 2025(S1): 267−273,302.

[3]欧阳诗琪,蒋凯,薛禹胜,等.考虑多市场价格与碳核查不确定性的发电企业交易策略[J].电力系统自动化, 2024(21): 71−81.

[4]刘航航,周蕾,司君诚,等.考虑电价不确定性的发电企业电能量−辅助服务市场报价策略[J].山东电力技术, 2024(8): 27−35.

中国知网　https://www.cnki.net